Del (a) - Teori og forklaring

Vi skærer et lille element skråt under vinklen φ. Kraftligevægt vinkelret på snittet giver normalspændingen på det skrå snit. Arealerne af de to andre flader er A·cos φ og A·sin φ, og kraften skal projiceres endnu en gang, derfor cos² og sin²:

$$\sigma_\phi = 2\tau_{xy}\sin\phi\cos\phi + \sigma_x\cos^2\phi + \sigma_y\sin^2\phi. \qquad (2.12)$$

Med dobbeltvinkelformlerne (cos²φ = (1 + cos 2φ)/2, sin²φ = (1 − cos 2φ)/2, 2 sin φ cos φ = sin 2φ) bliver det til transformationsligningerne. Ligevægt langs snittet giver forskydningsspændingen:

$$\sigma_\phi = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\phi + \tau_{xy}\sin 2\phi. \qquad (2.13)$$

$$\tau_\phi = \tau_{xy}\cos 2\phi - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\phi. \qquad (2.14)$$

Fysisk betydning: spændingstilstanden i punktet er den samme, uanset hvordan vi drejer snittet. Ligningerne fortæller, hvad vi ville måle på et snit drejet φ. Alt afhænger af 2φ, så en fysisk drejning på 45° svarer til 90° på cirklen.

Spørgsmål 1: Spændingstransformation og Mohrs cirkel

Kilde: Kapitel 2 – Belastning, spænding og tøjning

(a) Teori & forklaring: Redegør for transformationsligningerne for plan spænding for normalspændingen σ_ϕ og forskydningsspændingen τ_ϕ på et skråt snit, der danner vinklen ϕ. Forklar, hvad ligningerne beskriver fysisk, og hvordan de fører til Mohrs cirkel i σ-τ-koordinatsystemet.

(b) Designopgave: En konstruktionskomponent er udsat for plan spænding med $\sigma_x = 90$ MPa, $\sigma_y = 10$ MPa og $\tau_{xy} = 30$ MPa. Bestem ved hjælp af Mohrs cirkel middelspændingen σ_m, cirklens radius R, hovedspændingerne σ_1 og σ_2 samt den maksimale forskydningsspænding $\tau_{\max}$.

Non-Commercial Use Only

Fra ligninger til cirkel: flyt middelværdien $(\sigma_x + \sigma_y)/2$ over på venstre side i (2.13), kvadrér begge ligninger og læg dem sammen. Krydsleddene går ud, og $\sin^2 2\varphi + \cos^2 2\varphi = 1$ fjerner vinklen. Tilbage står $(\sigma_\varphi - \sigma_m)^2 + \tau_\varphi^2 = R^2$, altså en cirkel i σ-τ-planet med centrum og radius:

$$\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0\right). \qquad (2.24)$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \qquad (2.25)$$

Cirklens skæringer med σ-aksen ($\tau = 0$) er hovedspændingerne, og toppen er den største forskydning:

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\tau_{xy}^2 + \frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2}{4}}, \qquad (2.16)$$

$$\tau_{\max}, \tau_{\min} = \tau_1, \tau_2 = \pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \qquad (2.19)$$

Hovedretningen findes, hvor $\tau_\varphi = 0$:

$$\tan 2\phi_\sigma = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}. \qquad (2.15)$$

Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

VIA University College

Del (b) - Designopgave

$\sigma_x := 90\ MPa$ $\sigma_y := 10\ MPa$ $\tau_{xy} := 30\ MPa$

Middelspændingen er cirklens centrum (2.24):

$$\sigma_m := \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{2} = 50\ MPa$$

Radius fra Pythagoras (2.25). R er gaskonstanten i Mathcad, så vi kalder den R_m:

$$R_m := \sqrt{\left(\frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{2}\right)^2 + {\tau_{xy}}^2} = 50\ MPa$$

Hovedspændingerne er centrum ± radius, og den største forskydning er radius:

$\sigma_1 := \sigma_m + R_m = 100\ MPa$ $\sigma_2 := \sigma_m - R_m = 0\ MPa$ $\tau_{max} := R_m = 50\ MPa$

Hovedretningen med (2.15). Husk at halvere: cirklen regner i 2φ:

$$\theta_p := \frac{1}{2} \cdot \operatorname{atan}\left(\frac{2 \cdot \tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)}\right) = 18.435\ deg$$

Non-Commercial Use Only

σ_2 bliver præcis nul: tilstanden er i virkeligheden ensakset træk på 100 MPa, set fra akser drejet 18,4°.

$\sigma_m = 50\ MPa$ $R_m = 50\ MPa$ $\sigma_1 = 100\ MPa$ $\sigma_2 = 0\ MPa$ $\tau_{max} = 50\ MPa$

Tjek dig selv - Tegn cirklen med transformationsligningerne

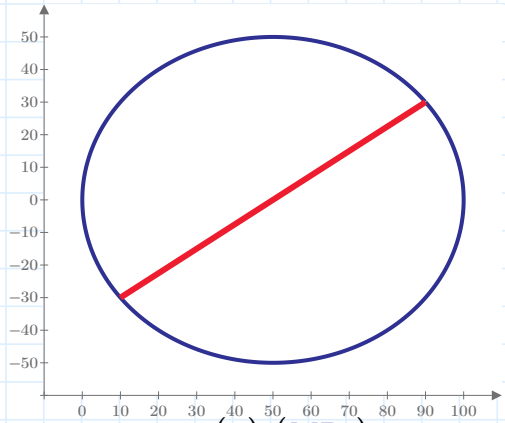
Vi lader φ løbe fra 0 til 180° og plotter (σ_φ, τ_φ) fra (2.13) og (2.14). Punkterne skal ligge på en cirkel, og diameteren går fra X(σ_x, τ_{xy}) til Y (σ_y, $-\tau_{xy}$):

$$\sigma_\varphi(\varphi) := \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cdot \cos(2 \cdot \varphi) + \tau_{xy} \cdot \sin(2 \cdot \varphi)$$

$$\tau_\varphi(\varphi) := \tau_{xy} \cdot \cos(2 \cdot \varphi) - \frac{(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cdot \sin(2 \cdot \varphi) \qquad \varphi := 0, 0.01 .. \pi$$

$$D_x := \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \end{bmatrix} \qquad D_y := \begin{bmatrix} \tau_{xy} \\ -\tau_{xy} \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only



$\sigma_\varphi(\varphi)\ \ (MPa)$

$D_x\ \ (MPa)$

$\tau_\varphi(\varphi)\ \ (MPa)$

$D_y\ \ (MPa)$

Alle snitvinkler ligger på én cirkel med centrum i 50 MPa og radius 50 MPa. Den røde diameter forbinder x-fladen og y-fladen, der står 90° på hinanden i virkeligheden og 180° på cirklen. Cirklen rører σ-aksen i 0 og 100 MPa: hovedspændingerne.

Kontrol: på snittet drejet θ_p skal normalspændingen være σ_1 og forskydningen nul:

$$\sigma_\varphi(\theta_p) = 100\ MPa \qquad \tau_\varphi(\theta_p) = 0\ MPa \qquad \tau_\varphi(\theta_p + 45\ deg) = -50\ MPa$$

Non-Commercial Use Only